POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

24 giugno 2024 - Appello

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **17** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 1.

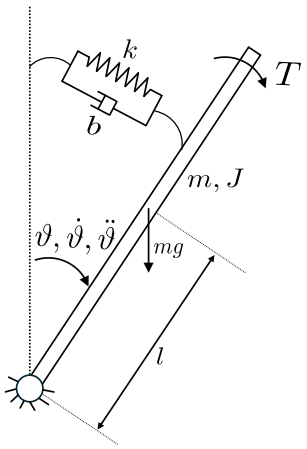


Figura 1: Pendolo.

Il sistema è composto da un'asta incernierata, il cui unico grado di libertà è l'angolo ϑ. Come rappresentato in Figura 1, si assume che $\vartheta = 0$ rappresenti la posizione corrispondente all'asta rivolta verso l'alto. L'asta è caratterizzata da massa m, momento di inerzia baricentrico J, e distanza del baricentro dal centro di rotazione pari a l. Il parametro g rappresenta l'accelerazione di gravità.
L'asta è connessa ad un riferimento verticale mediante una molla e uno smorzatore, i quali generano una coppia sull'asta proporzionale rispettivamente alla posizione angolare ϑ (con coefficiente di rigidezza k), e alla velocità angolare $\dot{\vartheta}$ (con coefficiente di smorzamento b). Infine, sull'asta può essere un'applicata un coppia T esternamente.

Il sistema di Figura 1 è descritto dalla seguente equazione differenziale di ordine 2:

$$(J + ml^2)\ddot{\vartheta} + b\dot{\vartheta} + k\vartheta - mgl\sin\vartheta = T$$

Se non specificato diversamente si assuma che i parametri k, b, m, l, J, g siano **positivi**.

Domanda 1.1 Si scriva una rappresentazione in forma di stato per il sistema in oggetto, considerando come variabile di uscita la posizione angolare ϑ del pendolo e come variabile di ingresso la coppia esterna T.

Domanda 1.2 Si verifichi che $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ sia uno stato di equilibrio del sistema dinamico quando $\bar{T} = \bar{u} = 0$.

Domanda 1.3 Sempre considerando lo stato di equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, si discuta la sua stabilità al variare della rigidezza della molla $k > 0$.

Domanda 1.4 si pongano ora:

k $[Nm/rad]$	b $[Nms/rad]$	m $[kg]$	J $[kgm^2]$	l $[m]$	g $[m/s^2]$
2	0.2	0.5	7	2	9.81

Dato $u(t) = 0, \forall t$, si determini una condizione iniziale x_0 tale per cui il movimento dello stato $x(t)$ del sistema nonlineare di partenza soddisfi la condizione

$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2

Si consideri il seguente sistema dinamico lineare invariante a tempo continuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t)$$

dove

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Domanda 2.1 Si valuti la stabilità del sistema.

Domanda 2.2 Si calcoli la funzione di trasferimento del sistema $G(s)$ e si dia una rappresentazione **qualitativa** della risposta dell'uscita $y(t)$ allo scalino $u(t) = \text{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle.

Per calcolare in maniera **approssimata** il movimento dell'uscita di tale sistema dinamico a tempo continuo, si costruisce una sua rappresentazione a tempo discreto

$$x_{k+1} = Fx_k + Gu_k$$
$$y_k = Hx_k$$

dove k è l'indice del tempo discreto, e le matrici del sistema dinamico, ottenuto utilizzando il metodo di Eulero, risultano:

$$F = (I + A \cdot \Delta T) \quad G = B \cdot \Delta T \quad H = C$$

dove I è la matrice identità, (A, B, C) sono le matrici del sistema a tempo continuo, e $\Delta T > 0$ rappresenta l'intervallo di discretizzazione, tale che $t = k \cdot \Delta T$.

Domanda 2.3 Si determinino i valori dell'intervallo di discretizzazione $\Delta T > 0$ tale che il sistema a tempo discreto sia asintoticamente stabile.

Domanda 2.4 (Facoltativo) Si ponga ora $\mathbf{\Delta T = 0.25\,s}$.
Si calcolino i primi 4 campioni ($k = 0, 1, 2, 3$) della risposta allo scalino $u_k = \mathrm{sca}_k$, $k \geq 0$, con condizioni iniziali nulle (**suggerimento:** usare la calcolatrice). Si commenti il risultato rispetto al comportamento qualitativo della risposta allo scalino del sistema a tempo continuo alla domanda 2.2.

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 2.

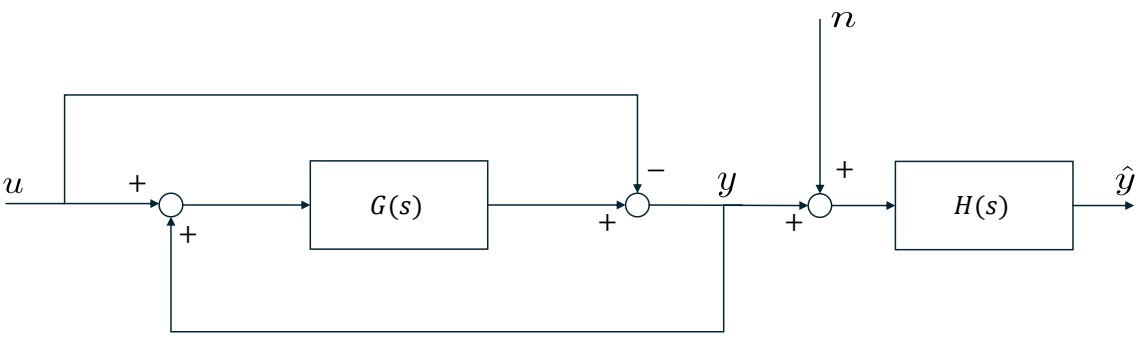


Figura 2: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Si determini un'espressione della funzione di trasferimento $G(s)$ coerente con il diagramma di Bode della risposta in frequenza rappresentato in Figura 3.

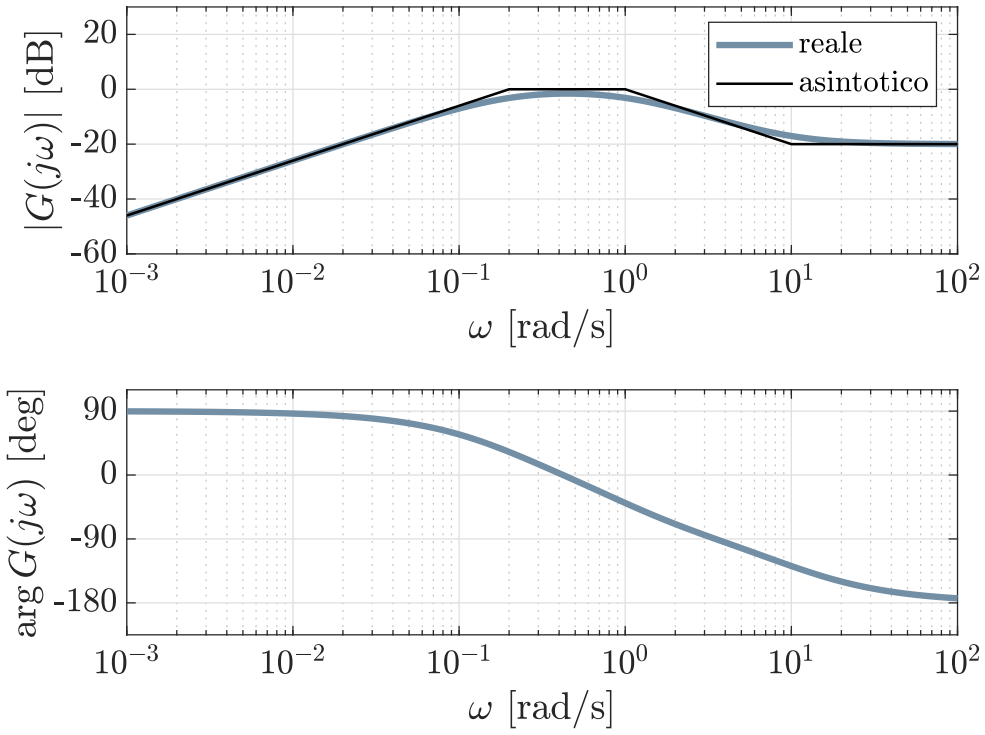


Figura 3: Risposta in frequenza di $G(s)$.

Domanda 3.2 Si calcoli la funzione di trasferimento tra u e y in funzione di $G(s)$.

Domanda 3.3 Sapendo che lo spettro del segnale y è interamente contenuto nell'intervallo di pulsazioni $\omega \in [0, 0.5]$, si progetti un possibile filtro $H(s)$ tale che l'effetto del rumore di misura $n(t) = \sin(50t)$ sia attenuato di almeno un fattore 10, lasciando inalterato il segnale y.

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 4.

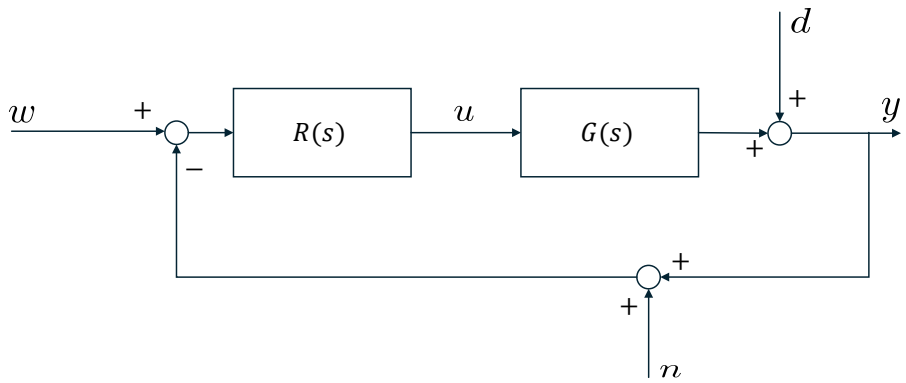
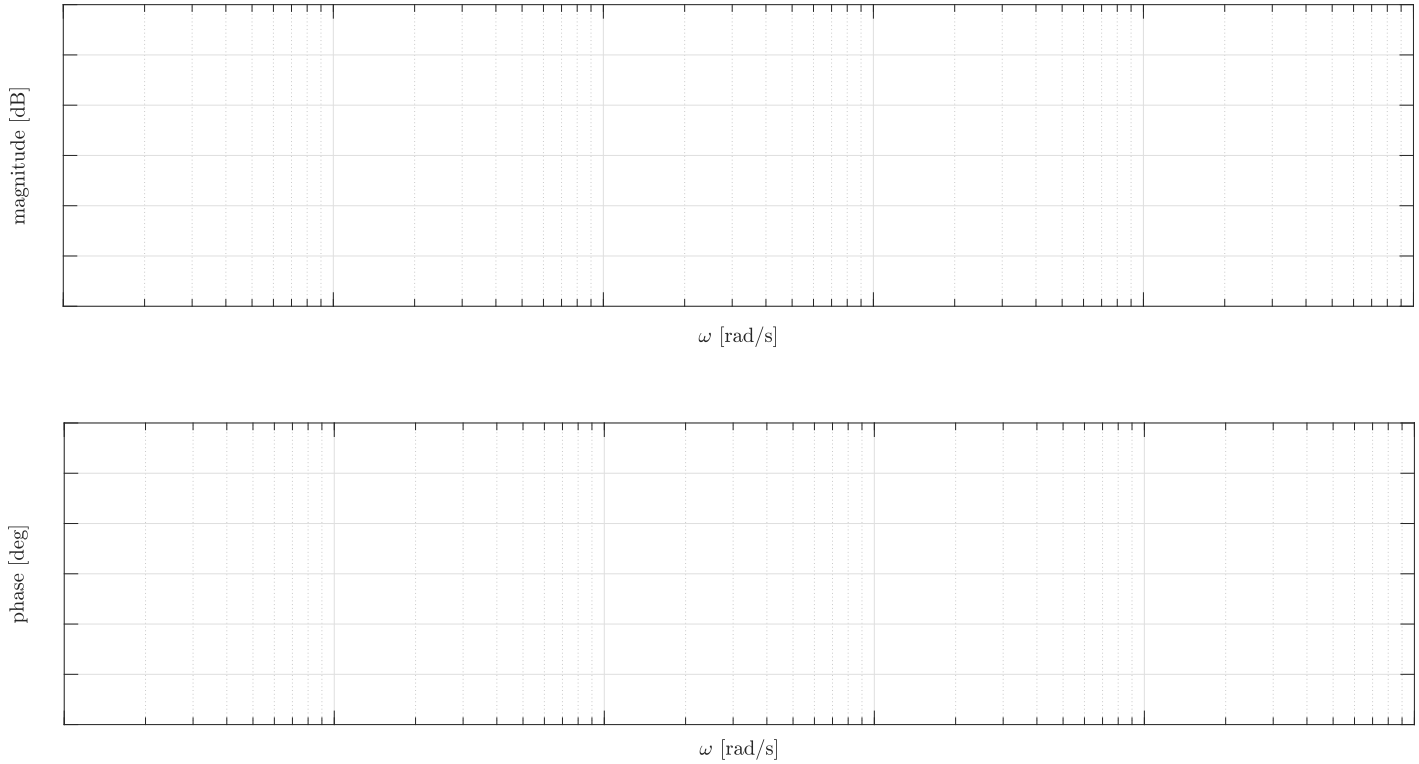


Figura 4: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $G(s) = \frac{1}{(1-s)^2}$ e $R(s) = \frac{k(1+0.1s)}{s}$.

Domanda 4.1 Si determinino i valori di $k \in \mathbb{R}$ affinchè il sistema in anello chiuso sia asintoticamente stabile mediante lo studio del **polinomio caratteristico**.

Domanda 4.2 Si tracci ora il diagramma di Bode di $L(s)$ per $k = 1$.



Domanda 4.3 Dato il diagramma qualitativo di Nyquist associato a $L(s)$ per $k = 1$ in Figura 5, si spieghi come tracciare tale diagramma a partire dal diagramma di Bode precedente.
Inoltre, si verifichi il risultato alla domanda 4.1 (studio della stabilità asintotica al variare di $k \in \mathbb{R}$) mediante il **criterio di Nyquist**.

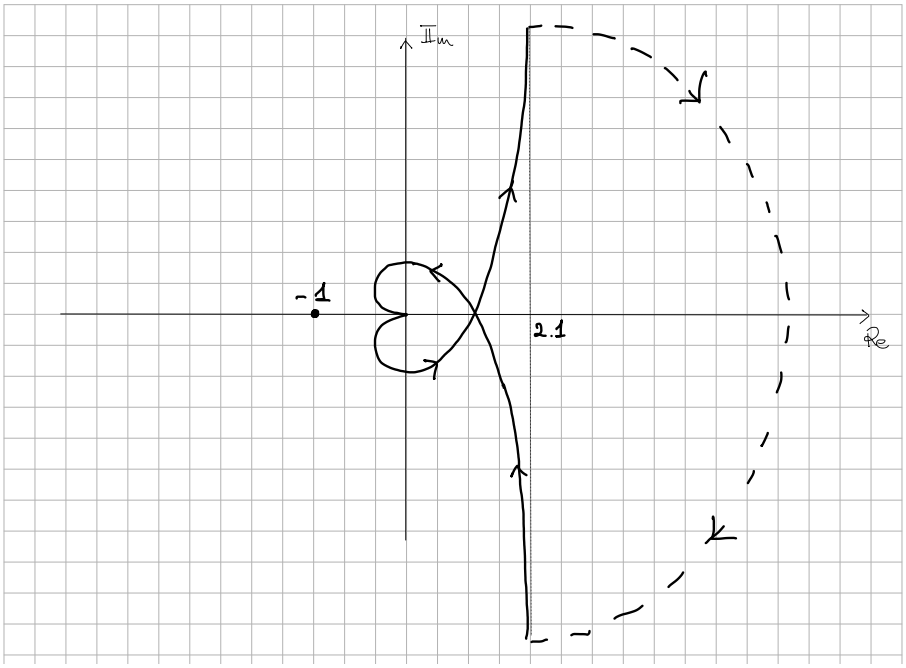


Figura 5: Nyquist $L(s)$ per $k = 1$.

Domanda 4.4 Riguardo il sistema di controllo in Figura 4 è noto che:

- lo spettro del disturbo $d(t)$ è interamente contenuto nell'intervallo di pulsazioni $\omega \in [0, 0.2]$
- lo spettro del rumore di misura $n(t)$ è interamente contenuto nell'intervallo di pulsazioni $\omega \in [12, +\infty)$

Discutere se esiste una taratura di k che sia efficace per attenuare entrambi i disturbi.

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Aggregando in retroazione un sistema asintoticamente stabile e uno instabile, il sistema complessivo risulta

- ☐ instabile
- ☐ non si può sapere a priori la proprietà di stabilità
- ☐ semplicemente stabile
- ☐ asintoticamente stabile

Domanda 5.2 I modi di un sistema dinamico lineare invariante a tempo continuo sono: te^{-t}, e^{-t}.

- ☐ il sistema ha autovalori distinti
- ☐ il sistema ha autovalori complessi coniugati
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità del sistema
- ☐ il sistema è asintoticamente stabile

Domanda 5.3 La funzione di anello $L(s)$ di un sistema di controllo in retroazione non ha poli a parte reale positiva e $|L(j\omega)| < 1$, $\forall\omega$.

- ☐ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di fase pari a 90°
- ☐ il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile con margine di fase infinito
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità in anello chiuso con queste informazioni
- ☐ il sistema in anello chiuso è instabile

Domanda 5.4 Ogni sistema dinamico nonlineare invariante a tempo continuo $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$

- ☐ non ammette equilibri
- ☐ ammette almeno uno stato di equilibrio
- ☐ ha uno e uno solo stato di equilibrio
- ☐ nessuna delle precedenti

Domanda 5.5 Gli autovalori del sistema linearizzato intorno ad un equilibrio di un sistema dinamico invariante a tempo discreto sono $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = 0.5$.

- ☐ l'equilibrio è asintoticamente stabile
- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio
- ☐ l'equilibrio è instabile
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile